A. 내분비계와 호르몬의 특성

내분비샘: 관 (도관)이 없고, 호르몬을 혈액 으로 직접 분비
외분비샘: 도관을 통해 분비 (예: 땀샘, 소화샘)

▪ 호르몬의 특성

① 혈액을 따라 온몸을 순환하여 표적 세포에만 작용
② 극히 소량 인 양으로도 효과 발휘 (미량 작용)
③ 특정 수용체 를 가진 세포(표적 세포)에만 작용
④ 분비 이상 시 결핍·과다 질환 유발

▪ 신경계 vs 내분비계

구분	신경계	내분비계
전달 매체	전기 신호	호르몬
반응 속도	빠름	느림
효과 지속	단기	장기
작용 범위	좁음	넓음

B. 주요 내분비샘과 호르몬

내분비샘	호르몬	표적 세포(기관)	주요 기능
시상하부	사람성장호르몬방출호르몬 갑상샘자극호르몬방출호르몬(TRH) 생식샘자극호르몬방출호르몬	뇌하수체 전엽	호르몬 분비를 조절하는 가장 상위의 조절 중추
뇌하수체 **전엽**	사람성장호르몬	뼈·근육 세포	뼈·근육 생장 촉진, 단백질 합성↑
	갑상샘 자극 호르몬(TSH)	갑상샘	갑상샘 자극 → 타이록신 분비 촉진
뇌하수체 **후엽** (시상하부에서 합성, 후엽에서 분비)	항이뇨 호르몬(ADH)	콩팥 세뇨관	세뇨관 수분 재흡수↑, 오줌량↓
	옥시토신	뇌(변연계)	사회적 유대감·신뢰감 형성, 정서적 안정(행복 호르몬)
갑상샘	타이록신	전신 세포	물질대사 촉진 → 열 발생, 체온 유지
이자 **알파(α)세포**	글루카곤	간 세포	혈당량 ↑ — 글라이코젠→포도당 전환
이자 **베타(β)세포**	인슐린	간·근육 세포	혈당량 ↓ — 포도당→글라이코젠 전환
부신 **겉질**	당질 코르티코이드	간·면역세포	혈당량↑, 항염증, 스트레스 반응
부신 **속질**	아드레날린 (에피네프린)	심장·혈관·간	혈당량↑, 심장 박동↑, 혈압↑
생식샘	성호르몬	생식기관·전신	2차 성징 발현, 생식 기능 조절

C. 호르몬 분비 조절 — 음성 피드백

▪ 타이록신 분비 조절 경로 (예시)

시상하부 —TRH→ 뇌하수체 전엽 —TSH→ 갑상샘 —타이록신→ 혈중 타이록신 농도 ↑ → 시상하부·뇌하수체 **억제**

• **음성 피드백**: 한 반응의 결과가 다시 그 반응을 억제 하는 현상
• 타이록신↑ → TRH·TSH 분비↓ → 갑상샘 자극 감소 → 타이록신↓ → 음성 피드백(항상성 유지)

D. 체온 조절 — 신경계와 내분비계의 협력

조절 중추: **시상하부** — 체온 변화를 감지하여 자율신경계와 내분비계(호르몬)에 동시에 명령

구분	체온 상승 시 (고온 환경)	체온 하강 시 (저온 환경)
신경계 (자율·체성신경)	• 피부 혈관 **확장** → 열 발산 ↑ • 땀샘 분비 **증가** → 기화열로 체온↓	• 피부 혈관 **수축** → 열 발산 ↓ • 땀샘 분비 **억제** • 골격근 **떨림** (체성신경) → 열 발생 ↑
내분비계 (호르몬)	• **타이록신** 분비 ↓ → 물질대사 **↓** → 열 발생 ↓	• **타이록신** (갑상샘) 분비 ↑ → 물질대사 ↑ • 교감신경 → 부신 속질 → **에피네프린** 분비 ↑ → 물질대사 ↑ → 열 발생 증가
최종 결과	체온 **↓**	체온 **↑**

E. 혈당량 조절 — 신경계와 내분비계의 협력

구분	식사 후	운동 / 긴장·스트레스
신경계 (자율신경)	**부교감** 신경 → 이자 **β** 세포 자극 → 인슐린 분비 ↑	**교감** 신경 (운동·긴장·스트레스 시 활성화) → 이자 **α** 세포 자극 → 글루카곤↑ → 이자 **β** 세포 억제 → 인슐린↓ → 부신 속질 자극 → 에피네프린↑
내분비계 (호르몬)	혈당량↑ → **인슐린** 분비↑	혈당량↓ → **글루카곤** 분비↑
최종 결과	인슐린↑ → 간: 글라이코젠 **합성** 촉진 → 체세포: 포도당 흡수 촉진 → 혈당량 **↓**	에피네프린·글루카곤↑ → 간: 글라이코젠 **분해** 촉진 → 혈당량 **↑**

F. 삼투압(수분) 조절 — ADH

조절 중추: **시상하부** — 혈장 삼투압 변화를 감지하여 내분비계(ADH)와 갈증 반응(신경계)에 동시에 명령

구분	삼투압 상승 시 (혈중 수분↓)	삼투압 하강 시 (혈중 수분↑)
신경계 (갈증 반응)	시상하부 → 갈증 유도 → 수분 섭취 증가	갈증 억제 → 수분 섭취 감소
내분비계 (ADH)	뇌하수체 **후엽** ADH 분비 **↑** → 콩팥 수분 재흡수 **↑** → 오줌량 **↓**	뇌하수체 **후엽** ADH 분비 **↓** → 콩팥 수분 재흡수 **↓** → 오줌량 **↑**
최종 결과	삼투압 **↓**	삼투압 **↑**